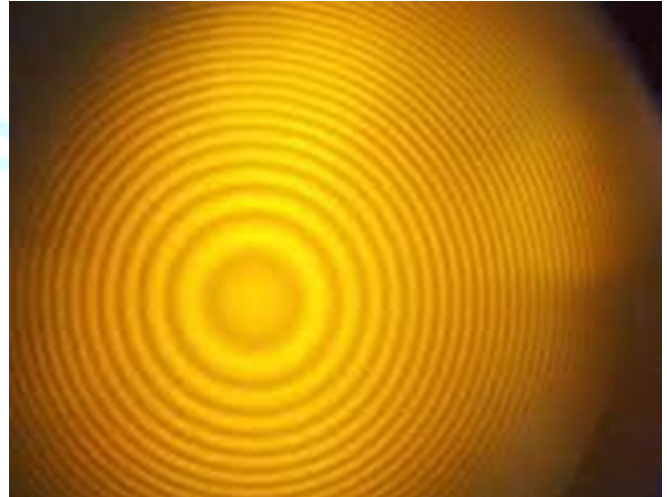


ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

PARTE III



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Dado que la luz se puede modelar como una onda electromagnética producida por dipolos, cumple con el principio de superposición de las ondas. Esto lleva a encontrar efectos de interferencia, en los cuales los campos eléctricos de las ondas involucradas se pueden cancelar o reforzar entre ellos dependiendo de cómo se produzcan y propaguen las ondas. Saber cómo controlar y manejar estos fenómenos ha posibilitado la creación de tecnología y materiales como lo son filtros de colores y fuentes de luz como el láser.

Índice

1 INTERFERENCIA DE DOS ONDAS.....	1
1.1 Interferencia Constructiva y Destructiva.....	3
2 CONDICIONES PARA INTERFERENCIA.....	4
2.1 Ondas Incoherentes.....	5
2.2 Ondas Coherentes.....	6
3 REFERENCIAS.....	7

En temas anteriores se encontró que la luz es una onda electromagnética, y que estas ondas eran producidas por dipolos oscilantes. En todo el tratamiento presentado, se hizo la aproximación de trabajar en la *zona de radiación*, es decir, los campos siempre se estudiaban a distancias alejadas de la fuente, lo que permitía aproximarlos como fuentes puntuales, y a distancias mucho mayores, asignarles un modelo de frente de onda plano, esto con la intención de simplificar los cálculos. En el ámbito de la óptica se puede manejar una condición similar, donde la superposición de ondas se trata a distancias considerablemente alejadas de las fuentes de luz o de los obstáculos que interactúan con la luz, dicha condición se denomina *Régimen de Fraunhofer* (planteamiento propuesto por Joseph Ritter von Fraunhofer) o *Régimen de Campo Lejano*. En este texto se asumirá que se cumplen dichas condiciones implícitamente en todos los cálculos.

De igual forma, dado que la mayoría de los instrumentos (incluidos nuestros ojos) interactúan principalmente con el campo eléctrico de la luz, en adelante solo se tratará solamente con dicho campo.

1 INTERFERENCIA DE DOS ONDAS

Consideremos dos ondas planas ($\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$) de la misma frecuencia, con amplitudes distintas y con fases iniciales diferentes (generadas con oscilaciones asíncronas).

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{01} e^{i(k s_1 - \omega t + \phi_1)} \quad (1)$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{02} e^{i(k s_2 - \omega t + \phi_2)} \quad (2)$$

Donde $k = 2\pi / \lambda$, s_1 y s_2 son las distancias recorridas por cada onda, ϕ_1 y ϕ_2 son sus fases respecto de sus orígenes particulares al tiempo cero y $\vec{E}_{01}$ y $\vec{E}_{02}$ son sus vectores de polarización y amplitud, los cuales hay que destacar que en la presente forma son vectores reales. Dichas ondas llegan a un punto P , donde se superponen ([Figura 1](#)) y crean un campo neto: $\vec{E}_p = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

En la práctica, si deseamos medir el efecto de la superposición de estas dos ondas en el punto P , será necesario utilizar detectores de luz, los cuales miden la energía a través del valor absoluto de la *irradiancia*, lo que es equivalente a realizar un promedio del vector de Poynting durante muchos periodos de oscilación de la onda plana transversal de luz (el cual es del orden de 10^{-14} s a 10^{-15} s), la expresión para esto es ^[1,2]:

$$I = \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{B}^*]$$

Como en una onda transversal se cumple que $\vec{B} = \frac{1}{c}(\hat{z} \times \vec{E})$ y además $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$, entonces la irradiancia correspondiente es:

$$I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}|^2$$

Como el vector de campo eléctrico ($\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$) es un vector complejo (debido al exponente), su norma al cuadrado se calcula usando el producto punto complejo ($|\vec{E}|^2 = \vec{E} \cdot \vec{E}^*$), entonces, la irradiancia de cada una de las ondas de luz es:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}_1|^2 = \frac{1}{2} c \epsilon_0 (\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_1^*) = \frac{1}{2} c \epsilon_0 \left[(\vec{E}_{01} e^{i(k s_1 - \omega t + \phi_1)}) \cdot (\vec{E}_{01} e^{-i(k s_1 - \omega t + \phi_1)}) \right] \\ &= \frac{1}{2} c \epsilon_0 [\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{01}] = \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}_{01}|^2 \\ I_2 &= \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}_{02}|^2 \end{aligned}$$

Es decir, la irradiancia es la amplitud de la onda al cuadrado (notar que el vector toma en cuenta la polarización). Así, la irradiancia en P , consecuencia de la superposición de las dos ondas, podrá escribirse como:

$$\begin{aligned} I_P &= \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\vec{E}_P \cdot \vec{E}_P^*| = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |(\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^*| \\ &= I_1 + I_2 + \frac{1}{2} \epsilon_0 c [(\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2^*) + (\vec{E}_1^* \cdot \vec{E}_2)] \end{aligned}$$

Utilizando las ecuaciones (1) y (2) y desarrollando se llega a que:

$$I_P = I_1 + I_2 + \epsilon_0 c (\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}) \cos \delta$$

Donde $\delta = k(s_1 - s_2) + \phi_1 - \phi_2$ sería la diferencia de fase total (tanto espacial como temporal) entre las dos ondas. El último término en esta expresión es denominado *término de interferencia*, ya que es el responsable de que la irradiancia de la superposición sea mayor que las irradiancias individuales o menor que ellas.

$$I_{12} = \epsilon_0 c (\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}) \cos \delta$$

También es importante notar que, si las ondas tienen la misma polarización (son paralelas), el producto punto es máximo y la interferencia tiene su mayor contribución (Figura 2a), pero si las ondas tienen polarización

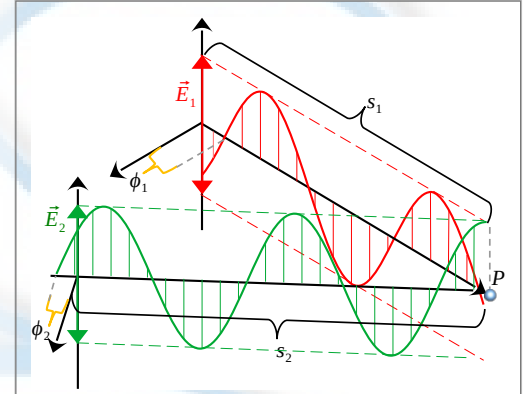


Figura 1: Dos ondas llegando y superponiéndose en un punto P . Cada onda tiene un desfase relativo en el punto P que depende de las fases iniciales y las distancias recorridas.

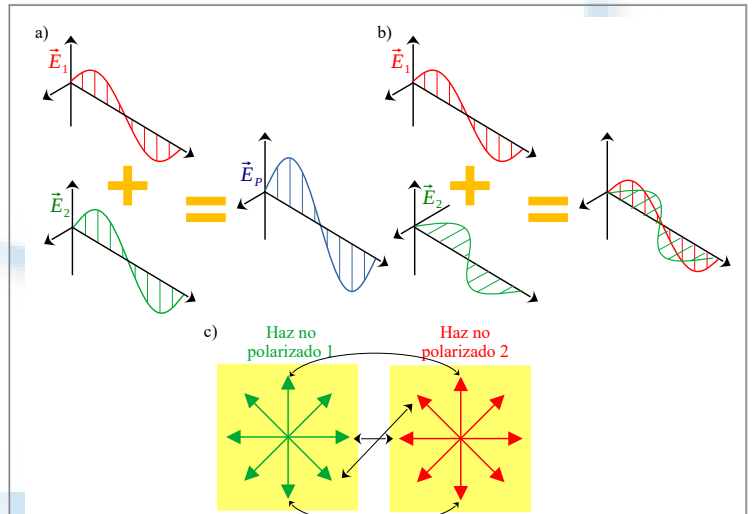


Figura 2: a) Dos ondas con polarización paralela se superponen y producen interferencia. b) Dos ondas con polarización ortogonal, no producen interferencia. c) En el caso de luz no polarizada, cada componente de polarización de cada haz de luz, se superpone con la componente de polarización paralela del otro haz.

ortogonal, el termino de interferencia se anula, es decir, las ondas no se pueden superponer y por tanto no se produce interferencia (Figura 2b). Por otro lado, si los dos haces de luz son no polarizados, podrán producir interferencia debido a que cada componente de polarización en uno de los haces puede ser superpuesta con la correspondiente polarización paralela de la descomposición del otro haz de luz (Figura 2c).

Además de la polarización, para que haya interferencia, δ también debe cumplir ciertas condiciones las cuales serán explicadas más adelante.

Para facilitar el estudio de los efectos del término de interferencia, asumiremos que ambas ondas de luz tienen la misma polarización, por lo que $(\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}) = |\vec{E}_{01}| |\vec{E}_{02}|$, lo cual ayuda a escribir la interferencia en términos de las irradiancias de cada onda:

$$I_{12} = \epsilon_0 c |\vec{E}_{01}| |\vec{E}_{02}| \cos \delta$$

$$I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (3)$$

La diferencia de fase entre las ondas δ depende no solo de la fase relativa entre las dos ondas al momento de haber sido generadas ($\phi_1 - \phi_2$), también depende de la diferencia de trayectorias recorridas (o diferencia de camino óptico ($s_1 - s_2$)) por cada onda para llegar a P .

Así, la irradiancia en el punto P se puede escribir como:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (4)$$

1.1 INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA Y DESTRUCTIVA

El término de interferencia I_{12} produce que la irradiancia en P cambie dependiendo del valor de la fase total. Dependiendo del valor que tome δ , existen dos casos extremos de interferencia [3, 4].

El primer caso se encuentra cuando la fase total es igual a cero o a un múltiplo de 2π ($\delta = 2n\pi, n = \{0, 1, 2, \dots\}$), en esta situación la irradiancia en P será:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

Esto quiere decir que las dos ondas llegan de forma síncrona al punto P (Figura 3a) y se refuerzan entre ellas (se suman las amplitudes) generando una irradiancia mayor a la de cualquiera de las dos ondas originales. Esto se denomina *Interferencia Constructiva*, y en el caso particular en que las dos ondas constitutivas tienen la misma irradiancia (misma amplitud de campo $I = I_1 = I_2$) se tiene que $I_P = 4I$.

En el segundo caso, tenemos la situación opuesta (Figura 3b). Cuando la fase total es un múltiplo impar de π ($\delta = (2n+1)\pi, n = \{0, 1, 2, \dots\}$) la irradiancia en P será:

$$I_P = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

Lo cual es menor que el caso anterior debido al signo negativo del término de interferencia. Esto es debido a que las ondas llegan desfasadas 180° al punto P , lo cual produce que los campos se cancelen mutuamente y que la irradiancia final sea menor que cualquiera de las irradiancias originales. Esta situación

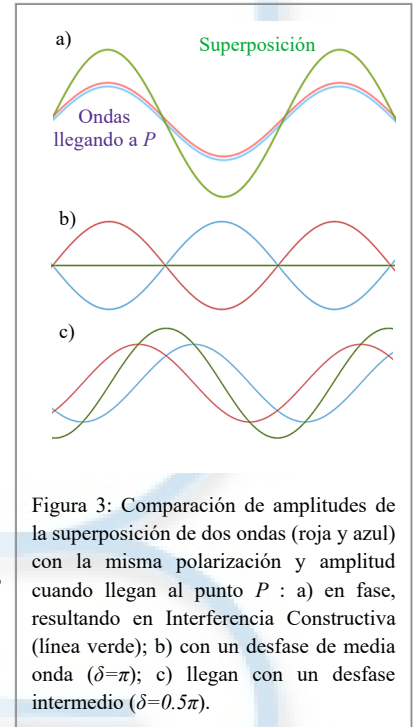


Figura 3: Comparación de amplitudes de la superposición de dos ondas (roja y azul) con la misma polarización y amplitud cuando llegan al punto P : a) en fase, resultando en Interferencia Constructiva (línea verde); b) con un desfase de media onda ($\delta = \pi$); c) llegan con un desfase intermedio ($\delta = 0.5\pi$).

se denomina *Interferencia Destructiva*, y en el caso particular en que las ondas tienen la misma irradiancia ($I = I_1 = I_2$) se tendrá que $I_p = 0$.

En casos de diferencias de fase intermedias ($0 < \delta < \pi$) las ondas interferirán de forma que su irradiancia estará entre $0 < I < 4I_1$ (Figura 3c).

2 CONDICIONES PARA INTERFERENCIA

El desarrollo de la sección anterior sigue estando dentro del modelo dipolar de generación de la luz; además, asumimos que las ondas tenían la misma frecuencia y una fase fija. Sin embargo, esto presenta una limitación, implícitamente se asume que la onda emitida por el dipolo es infinita, es decir, un tren de onda infinito (Figura 4a), lo cual es una idealización, pero ayuda en los cálculos. En la realidad esto no es posible por varias razones:

- Cuando el dipolo absorbe energía, el electrón comienza a oscilar de forma paulatina (se va acelerando), por lo que la amplitud del campo radiado se incrementa desde cero hasta la máxima amplitud en un cierto tiempo, no de forma instantánea.
- La energía absorbida por el dipolo es finita, por lo que eventualmente radiara toda esa energía y dejara de oscilar, lo que implica que la amplitud del campo radiado decrecerá de un máximo hasta cero en un cierto tiempo. Este hecho y el anterior hacen que podamos imaginar al campo de la onda radiada como una onda con una modulación (inicio y fin de la onda), lo cual en ciertos ámbitos se llama *paquete de onda* (Figura 4b).
- Si el dipolo radia toda la energía absorbida, puede volver a absorber energía y volver a radiarla; sin embargo, dado que el tiempo entre una emisión y la siguiente es arbitrario, la fase relativa entre la primer onda emitida y la segunda será discontinua, o dicho de otra forma, la segunda onda tendrá una fase diferente a la primera (Figura 4c).

La tercer razón produce un efecto particular, en el cual la fluctuación aleatoria de la fase produce que la onda ya no tenga una frecuencia única, sino que tenga un ancho de frecuencias ($\omega \rightarrow \Delta\omega$), es decir, la onda deja de ser monocromática (un solo color) a ser poli-cromática (muchos colores o frecuencias). Sin embargo, el estudio a profundidad de este tema va más allá de nuestro modelo.

Así, una mejora que se puede hacer a nuestro modelo dipolar es que emita paquetes de ondas de forma continua pero con un cambio aleatorio entre la fase de un paquete y el siguiente cada cierto tiempo (Figura 5a), este comportamiento en la emisión de radiación se denomina *incoherente*; en contraste, si el dipolo emite paquetes

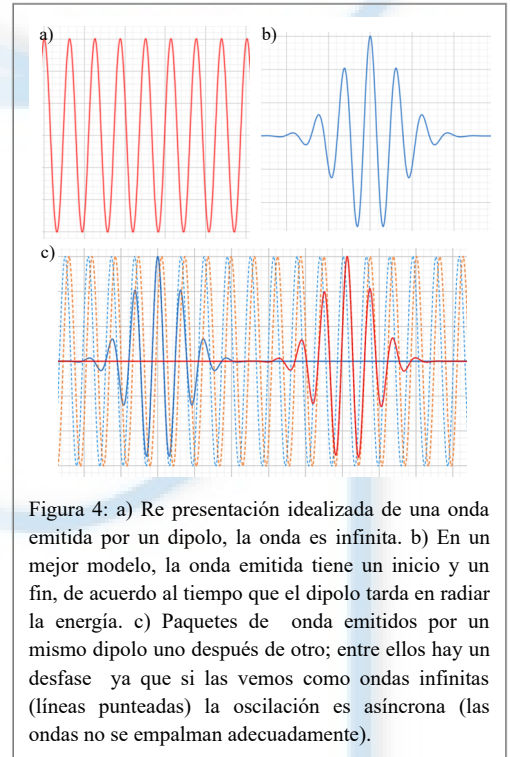


Figura 4: a) Re presentación idealizada de una onda emitida por un dipolo, la onda es infinita. b) En un mejor modelo, la onda emitida tiene un inicio y un fin, de acuerdo al tiempo que el dipolo tarda en radiar la energía. c) Paquetes de onda emitidos por un mismo dipolo uno después de otro; entre ellos hay un desfase ya que si las vemos como ondas infinitas (líneas punteadas) la oscilación es asincrónica (las ondas no se empalman adecuadamente).

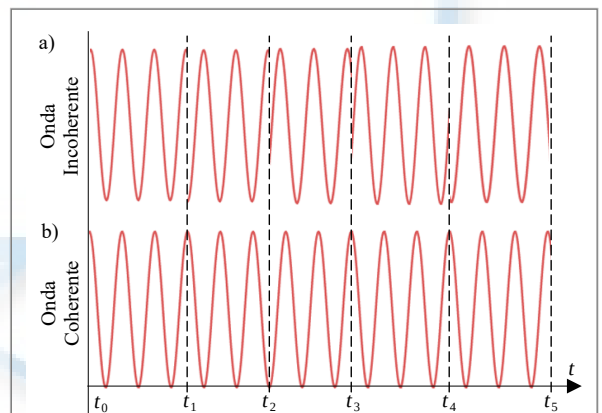


Figura 5: Representaciones gráficas de la emisión de radiación: a) Incoherente, que cambia de fase de forma aleatoria cada cierto tiempo; b) Coherente donde hay una preservación de fase entre paquetes de onda.

de onda siempre manteniendo una continuidad en la fase, se denomina *coherente* (Figura 5b). Para mantener la simplicidad, el cambio de fase se implementará asumiendo que el tiempo de inicio y fin del paquete es tan corto que no se aprecia la modulación y que no hay retraso de emisión entre un paquete y el siguiente.

En la práctica estos cambios de fase se dan en tiempos muy cortos, de tal manera que los detectores de luz comunes no tienen capacidad de resolver dichos cambios. Esto se puede tomar en cuenta haciendo que el detector realice un promedio temporal en el término de interferencia y en particular en la fase total (δ), es decir:

$$I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos \delta \rangle$$

En consecuencia, que una fuente sea coherente o incoherente afectará el comportamiento del término de interferencia debido al cambio de fase y la forma en que se promedia.

2.1 ONDAS INCOHERENTES

Imaginemos dos dipolos monocromáticos radiando uno al lado del otro, además de que cada uno presenta cambios de fase aleatorios, también habrá una relación de fase aleatoria entre ellos (Figura 6a). En este caso, en el término de interferencia, se debe especificar que las fases iniciales de cada onda (ϕ_1 y ϕ_2) son funciones del tiempo, por lo que:

$$I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(k(s_1 - s_2) + \phi_1(t) - \phi_2(t)) \rangle = 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(\delta(t)) \rangle$$

Ahora, asumamos que los dipolos se encuentran a distancias fijas del punto P , esto produce que el término $k(s_1 - s_2)$ sea constante; sin embargo, los valores que pueden tomar las fases $\phi(t)$ variaran de 0 a 2π de forma aleatoria conforme pasa el tiempo (Figura 6b), esto produce que $\delta(t)$ también varíe de forma aleatoria, y en consecuencia, el $\cos(\delta(t))$ arrojará valores aleatorios entre -1 y 1 (Figura 6c). Si la variación temporal de las fases es mucho más rápida que el tiempo de promediado del coseno, el promedio tenderá a cero y el término de interferencia desaparecerá. Así, las fuentes incoherentes como los focos comunes, no pueden producir interferencia:

$$I_{P, \text{Incoherente}} = I_1 + I_2 \quad (5)$$

Un razonamiento como el anterior también se puede aplicar a fuentes policromáticas; sin embargo, el cambio en δ es consecuencia de la diferencia en longitudes de onda. Incluso si los dipolos emiten ondas en fase, la diferencia de frecuencias produce que, después de que las ondas viajen una cierta distancia, las ondas se desfasen de forma aleatoria, haciendo que el promedio del coseno sea cero (Figura 6d).

En este caso policromático, la distancia en que se

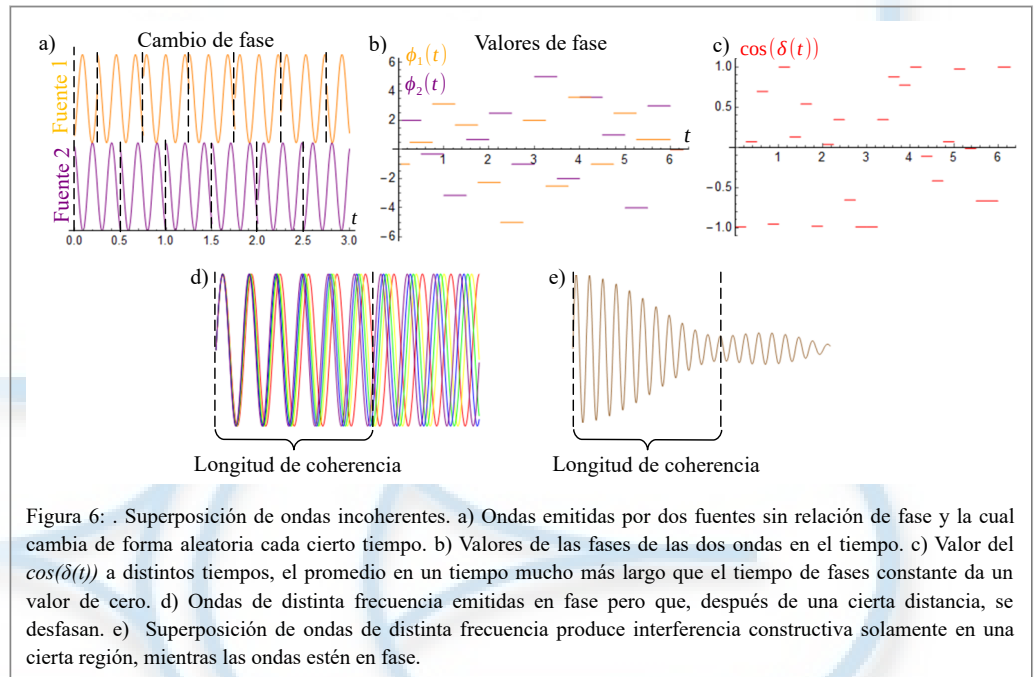


Figura 6: . Superposición de ondas incoherentes. a) Ondas emitidas por dos fuentes sin relación de fase y la cual cambia de forma aleatoria cada cierto tiempo. b) Valores de las fases de las dos ondas en el tiempo. c) Valor del $\cos(\delta(t))$ a distintos tiempos, el promedio en un tiempo mucho más largo que el tiempo de fases constante da un valor de cero. d) Ondas de distinta frecuencia emitidas en fase pero que, después de una cierta distancia, se desfasan. e) Superposición de ondas de distinta frecuencia produce interferencia constructiva solamente en una cierta región, mientras las ondas estén en fase.

considera que todas las ondas mantienen una relación de fase aproximadamente constante se denomina *longitud de coherencia* y depende de las distintas frecuencias que componen la luz (Figura 6e), entre más frecuencias halla, más rápido aparecerá el desfase y más corta será la longitud de coherencia. Por ejemplo, en el caso de una fuente puntual de luz blanca, longitud de coherencia es menor que $1\mu m$, mientras que en los láseres (fuentes coherentes casi monocromáticas) se pueden alcanzar longitudes de coherencia de metros o mayores. Es de notar que, dentro de la longitud de coherencia, la luz policromática sí produce interferencia.

2.2 ONDAS COHERENTES

Ahora imaginemos que, de alguna forma, tenemos dos dipolos que emiten ondas de la misma frecuencia y de forma síncrona o coherente entre ellas (una propuesta práctica de esta idea se abordará en el tema de Interferencia de Young); además, el cambio de fase de la onda se presenta en tiempos mayores a la resolución del instrumento de medición, es decir, la fase se considera constante dentro del tiempo de promediado, lo cual lleva a que el término de interferencia no se elimine. Algo a remarcar es la coherencia es entre las fuentes, de forma individual el cambio de fase puede ser discontinuo (incoherente), pero se da igual en ambas fuentes (Figura 7).

En esta situación podremos asumir que al tiempo de emisión las fases son iguales ($\phi_1(t)=\phi_2(t)$), por lo que la fase total solo dependerá de la diferencia de caminos recorridos ($\delta=k(s_1-s_2)$), siendo independiente del tiempo y pudiendo quitar la operación de promedio del coseno. Así, mientras la diferencia de distancias recorridas por las ondas sea menor a la longitud de coherencia de las fuentes, se tendrá que éstas son *coherentes*. Entonces, la ecuación (4) se puede escribir como:

$$I_{p,coherente}=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos(k(s_1-s_2)) \quad (6)$$

Dependiendo del valor de la diferencia de trayectorias recorridas, la interferencia puede ser constructiva o destructiva. Esto implica que en diferentes puntos de observación tendrán distintas irradiancias.

Si las irradiancias I_1 e I_2 son distintas, una gráfica de I_p vs δ será como la mostrada en la Figura 8a. Sin embargo, si las irradiancias de cada onda son iguales $I_1=I_2=I_0$, la gráfica alcanzará la interferencia totalmente destructiva (Figura 8b), en cuyo caso $I_{max}=4I_0$ y $I_{min}=0$. En este último caso, usando la identidad trigonométrica para medios ángulos del coseno, la irradiancia se puede escribir como:

$$I_p=4I_0\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) \quad (7)$$

El “contraste” entre máximos y mínimos de la interferencia es mayor en esta situación donde las irradiancias de ambas ondas son iguales; sin embargo, en caso contrario, el contraste será menor. Esta característica se puede cuantificar con la *visibilidad*, la cual se define como:

$$vis=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}} \quad (8)$$

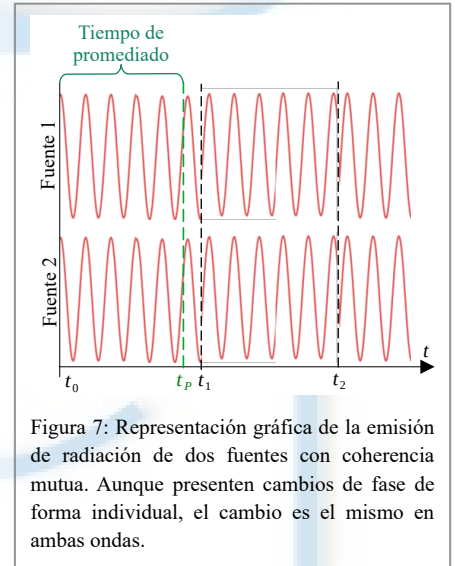
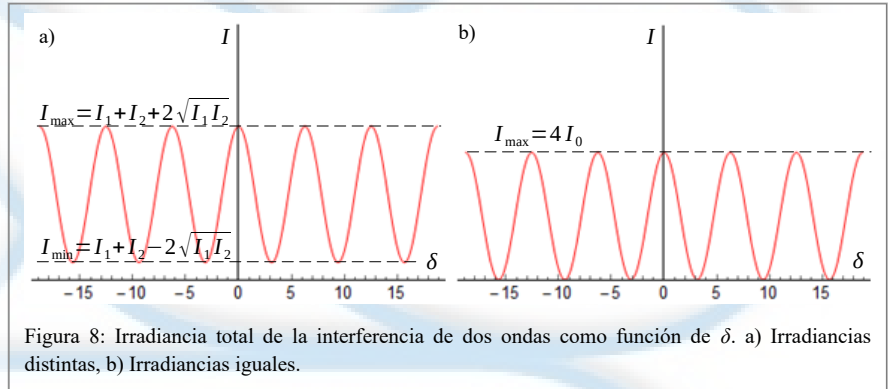


Figura 7: Representación gráfica de la emisión de radiación de dos fuentes con coherencia mutua. Aunque presenten cambios de fase de forma individual, el cambio es el mismo en ambas ondas.

Como comentario final, los láseres son fuentes de luz que entran en la categoría de fuentes coherentes. Su particularidad es que están diseñados de forma que todos los átomos (dipolos) que constituyen el medio emisor de luz (gases o cristales semiconductores), emiten en fase (de forma coherente). Esto es posible gracias a un fenómeno llamado *emisión estimulada* [3,4], el cual podemos resumir como un fenómeno en

el cual, cuando una onda con una frecuencia particular “pasa cerca” de un dipolo que contenga energía, hace que el dipolo comience a oscilar y libere la energía (radie) como una onda de la misma frecuencia, fase y polarización que la onda que paso cerca; esta nueva onda podrá estimular a otros dipolos cercanos por lo que la onda original se irá multiplicando o reforzando constructivamente con ondas de las mismas características. Esto ocurre con los millones de átomos que componen el material por lo que, a través del diseño de una cavidad reflectora apropiada, es posible alcanzar grandes irradiancias a través de este fenómeno.



3 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] R K Wangsness. *Electromagnetic Fields*, 2ª ed. John Wiley & Sons. 1986.
- [3] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.
- [4] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.